

doi: 10.11720/wtyht.2016.2.19

郭友钊, 郭心玮, 王兴春, 等. 东昆仑夏日哈木 HS26 异常勘探方向的极化率研究 [J]. 物探与化探, 2016, 40(2): 353–359. <http://doi.org/10.11720/wtyht.2016.2.19>

Guo Y Z, Guo X W, Wang X C, et al. A study of exploration direction of Xiarihamu HS26 anomaly area based on polarization rate of rocks in East Kunlun, Qinghai Province [J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2016, 40(2): 353–359. <http://doi.org/10.11720/wtyht.2016.2.19>

东昆仑夏日哈木 HS26 异常勘探方向的极化率研究

郭友钊¹, 郭心玮², 王兴春¹, 李磊¹

(1. 中国地质科学院 地球物理地球化学勘查研究所, 河北 廊坊 065000; 2. 海南师范大学 化学与化工学院, 海南 海口 571158)

摘要: 基于 HS26 异常地区的 90 个钻孔 3 312 个样品的极化率数据统计结果, 发现该区变质岩、侵入岩的极化率很低, 蚀变作用仅略微改变极化率, 但矿化作用却使极化率发生显著的增加, 高极化率是高矿化程度的反映。通过极化率与成矿元素镍、铜、钴含量的剖面分布对比发现, 高极化率异常中心与成矿元素浓集中心具有对应关系, 说明高极化率分布区是矿体的反映。据此, 进一步分析了极化率的空间分布, 寻找未封闭的高极化率异常, HS26 异常区下一步的勘探宜跨过辉绿岩脉, 继续向西南侧变质岩覆盖区进行勘探, 从靠近未封闭的高极化率异常的 ZK2305、ZK2303 孔开始, 向西、向深部追索矿体。

关键词: 东昆仑; 夏日哈木; 极化率; 勘探部署

中图分类号: P631

文献标识码: A

文章编号: 1000-8918(2016)02-0353-07

青海省第五地质矿产勘查院于 2008 年在 1:25 万化探扫面时发现东昆仑夏日哈木地区镍钴异常, 随后中国地质调查局组织开展 1:5 万青海拉陵灶火地区矿产远景调查, 又圈定了一批铜镍钴化探异常, 其中于 2011 年发现的水系沉积物 HS26 异常引起了极大的关注, 因为在该异常处找到了基性、超基性岩体, 也在地表找到了镍矿化^[1]。随之, 以 HS26 异常为对象的找矿工作迅速展开, 大比例尺的地质、物探、化探综合手段进行了异常查证, 地层、侵入岩体、断裂构造以及蚀变、矿化现象基本查清, 认为基性岩浆熔离型铜镍硫化物矿床是该异常的起因, “小岩体成大矿理论”也适合于东昆仑地区的铜镍矿找矿^[2-3]。同时, 青海省第五地质矿产勘查院进行了高速度、高投入的勘探, 至 2014 年底已完成钻井超百口。在该异常部位已查明镍资源量超过百万吨, 表明此处是一个超大型的镍铜钴多金属硫化物矿床^[3-4]。

在小岩体成大矿理论的指导下, 勘探力量主要部署在岩体的揭露区及其附近。HS26 异常的南西侧发育了大片古元古界的变质岩, 是否存在隐伏岩

体, 是否存在岩浆通道, 将是夏日哈木矿区扩大勘探部署以增加镍钴金属资源量的关键问题之一。

物探方法在甘肃黑山^[5]、金川^[6]、吉林红旗岭^[7]等铜镍矿具有明显的找矿效果, 尤其是激发极化法在新疆富蕴铜镍矿区^[8]的找矿效果良好。夏日哈木地区变质岩地层、基性—超基性侵入岩体、蚀变岩石和矿化岩石的极化率中间值分别为 2.7%、2.5%、3.0% 和 11.3%, 异常显著^[9]。笔者拟讨论 HS26 异常区的岩矿石极化率特征以探讨该矿区的勘探方向。

1 数据获取方法

本文使用的数据主要为成矿元素的含量与岩矿石的极化率。

青海省第五地质矿产勘查院提供了 7 勘探线 (图 1) 所含钻孔的岩心成矿元素含量的数据。原则上, 未蚀变、未矿化的岩心段不进行采样分析, 在矿化段每 2 m 取一个组合样, 矿段加密采集, 分析镍、铜、钴的百分含量。

钻孔岩心的物性标本由青海省第五地质矿产勘

收稿日期: 2015-06-08

基金项目: 中国地质调查局地质大调查项目 (12120113031700)

查院协助中国地质科学院物化探所完成。考虑重点研究 HS26 西南部在下元古界变质岩层下可能发育隐伏的基性—超基性岩体的要求,采集物性标本的钻孔以部署在西部为主(图 1)。所选择采集物性标本的 90 个钻孔累积进尺达 31 057 m。采样时,原则上每隔 5~10 m 采集一个岩心物性标本,共采集 3 727 件标本,实际平均 8.33 m 采集一件。使用水冷却台式取样钻、岩心切割机将标本加工成直径 25 mm、高 22 mm 的标准化圆柱状物性样品;对于已劈

样的半块岩心,则使用水冷却切割机加工成边长约 18~19 mm 的正方体样品。样品力求表面光滑、规整,避免凸凹不平。样品经室温下 24 h 以上的纯净水浸泡饱和后,使用 RP-1 型岩矿石电性测量系统^[1]测定样品的极化率(η)。由于加工、测试过程中样品的碎裂,实际对 3 312 个完整的规格化样品进行极化率测定。对其中的 337 件样品(占总样品数的 10.2%)进行了抽检测定,检查测定极化率的平均相对误差为 2.0%。

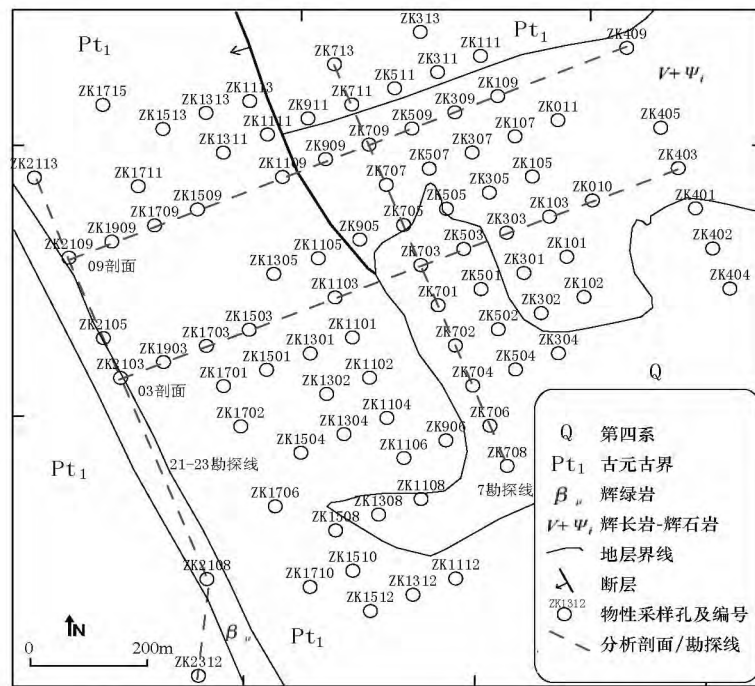


图 1 HS26 异常区物性采样钻孔及化学分析剖面分布(地质界线根据参考文献 [2]、[3] 编制)

2 极化率统计特征

夏日哈木 HS26 号异常地区主要发育两类岩石:下元古界的变质岩和晚志留纪的基性—超基性侵入岩^[1]。变质岩主要岩性为变粒岩、石英岩、浅粒岩、片麻岩、片岩、大理岩等;侵入岩的主要岩性为辉长岩、橄榄岩、辉石岩、辉橄岩、橄辉岩等。在岩浆熔离结晶成矿的过程中,变质岩与侵入岩局部发生了硅化、绿帘石化、高岭石化、绿泥石化、碳酸盐化、透闪石化、蛇纹石化等蚀变作用,成矿作用则集中在岩浆岩中,主要是黄铁矿化、镍黄铁矿化、黄铜矿化、磁铁矿化、磁黄铁矿化等。

工区岩矿石极化率的统计结果见图 2。变质岩计有 838 件样品,其极化率的第一四分位值、中间值、第三四分位值分别为 2.0%、2.5%、3.0%。变质岩蚀变后,其极化率第一四分位值、中间值、第三四

分位值分别为 1.9%、2.5%、3.2%。可见,变质岩及蚀变后的极化率均很低,差异不显著。737 件侵入岩样品的极化率数据第一四分位值、中间值、第三四分位值分别为 1.6%、2.4%、3.9%,也较低,发生蚀变的侵入岩 381 件极化率数据的第一四分位值、中间值、第三四分位值分别为 1.6%、2.5%、7.0%,可见蚀变作用已导致第三四分位值发生了明显的提高;进一步发生矿化的侵入岩 1 277 件极化率数据的第一四分位值、中间值、第三四分位值分别达 2.6%、9.1%、56.7%,与侵入岩、蚀变侵入岩的极化率均存在数倍的变化,极其显著。

由此可见,变质岩与侵入岩的极化率值相当且均很低,发生蚀变后,仅微改极化率值,而侵入岩在发生矿化后,极化率显著提高。根据统计结果认为,极化率大于 10% 的样品,主要是矿化作用引起,是矿化岩石(含矿石)的响应。

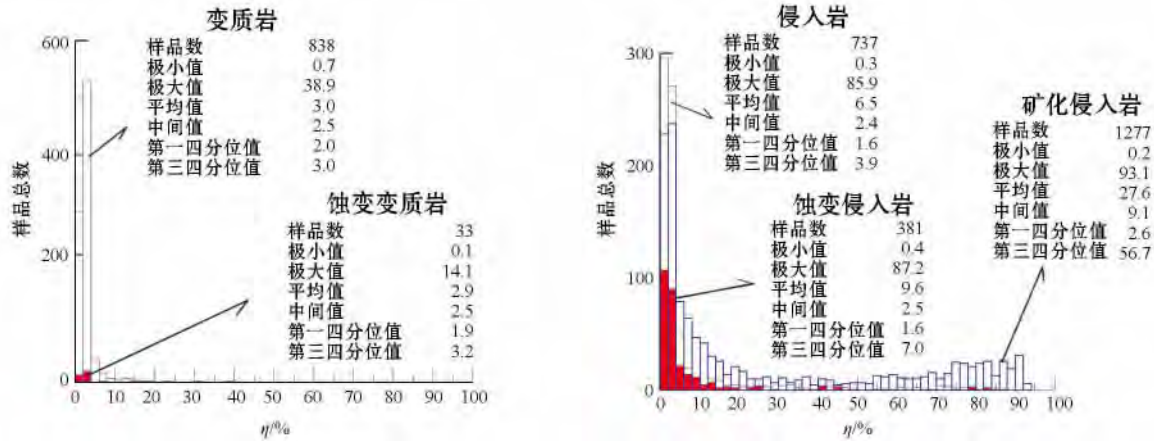


图2 HS26 异常区极化率直方分布

3 极化率与 Ni、Cu、Co 含量空间异常的关系

HS26 异常区大于 10% 的高极化率是矿化岩石 (含矿石) 的反映。若以成矿元素镍、铜、钴的含量来进一步量化矿化的程度, 极化率与矿化程度有何关系? 为此, 以 7 勘探线为例进行说明, 7 线的极化率以及镍、铜、钴质量分数的空间分布见图 3, 由图可见 $\eta > 5\%$ 、 $w(\text{Ni}) > 0.1\%$ 、 $w(\text{Cu}) > 0.025\%$ 、 $w(\text{Co})$

$> 0.01\%$ 的异常区域重叠性极好。以大于 30% 的极化率分化为 2 个高值异常, 其一位于 ZK709 孔, 其二在 ZK703 孔和 ZK701 孔出现。以 $w(\text{Ni}) > 0.3\%$ 、 $w(\text{Cu}) > 0.1\%$ 、 $w(\text{Co}) > 0.02\%$ 为标准, 3 个成矿元素的异常也分化成 2 个浓集中心。由此可定性地推论, 极化率的大小与镍、铜、钴的百分含量呈正相关的关系, 极化率越大, 矿化程度越高。

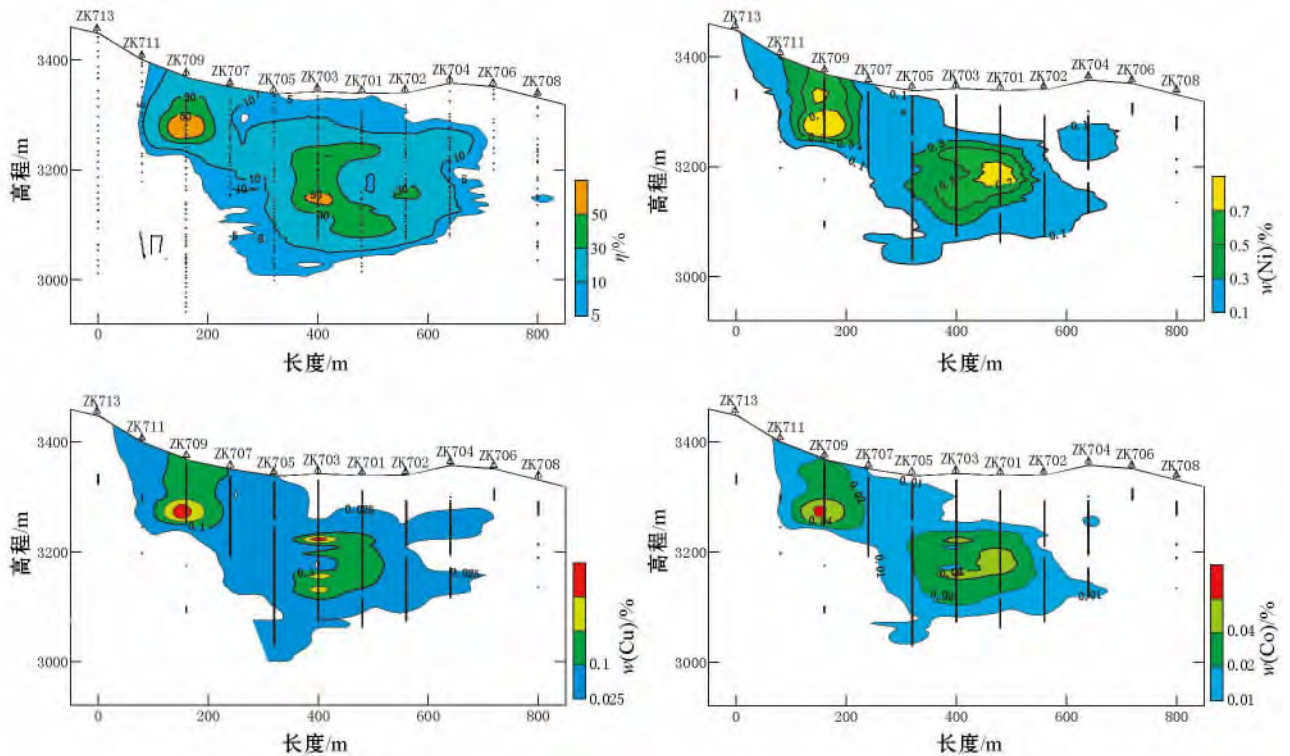


图3 7 勘探线极化率与镍、铜、钴含量的分布

4 HS26 异常极化率空间分布特征

基于上述所论极化率大小与矿化程度具有正比

关系的结论, 下面以极化率空间分布特征来讨论矿化体的分布。

由于各钻孔的物性样品并非规则地分布在某些

高程面上,而是随机分布的。在选取数据时,给了一个 ± 25 m的“窗口”来获取一层的数据,如高程 $3\,400 \pm 25$ m代表自 $3\,425 \sim 3\,375$ m层的数据。各层极化率的分布见图4、图5,其分布特征如下。

高程 $3\,400 \pm 25$ m: 图区东部没有数据,因其地表

低于 $3\,375$ m。西部仅见 ZK911 孔(孔口高程 $3\,430.3$ m)、ZK1706 孔(孔口高程 $3\,417.2$ m)的极化率大于 10% ,是地表矿化的响应。

高程 $3\,350 \pm 25$ m: 极化率异常中心分布在 ZK109、ZK709、ZK1103 和 ZK010 孔,是地表矿化的响应。

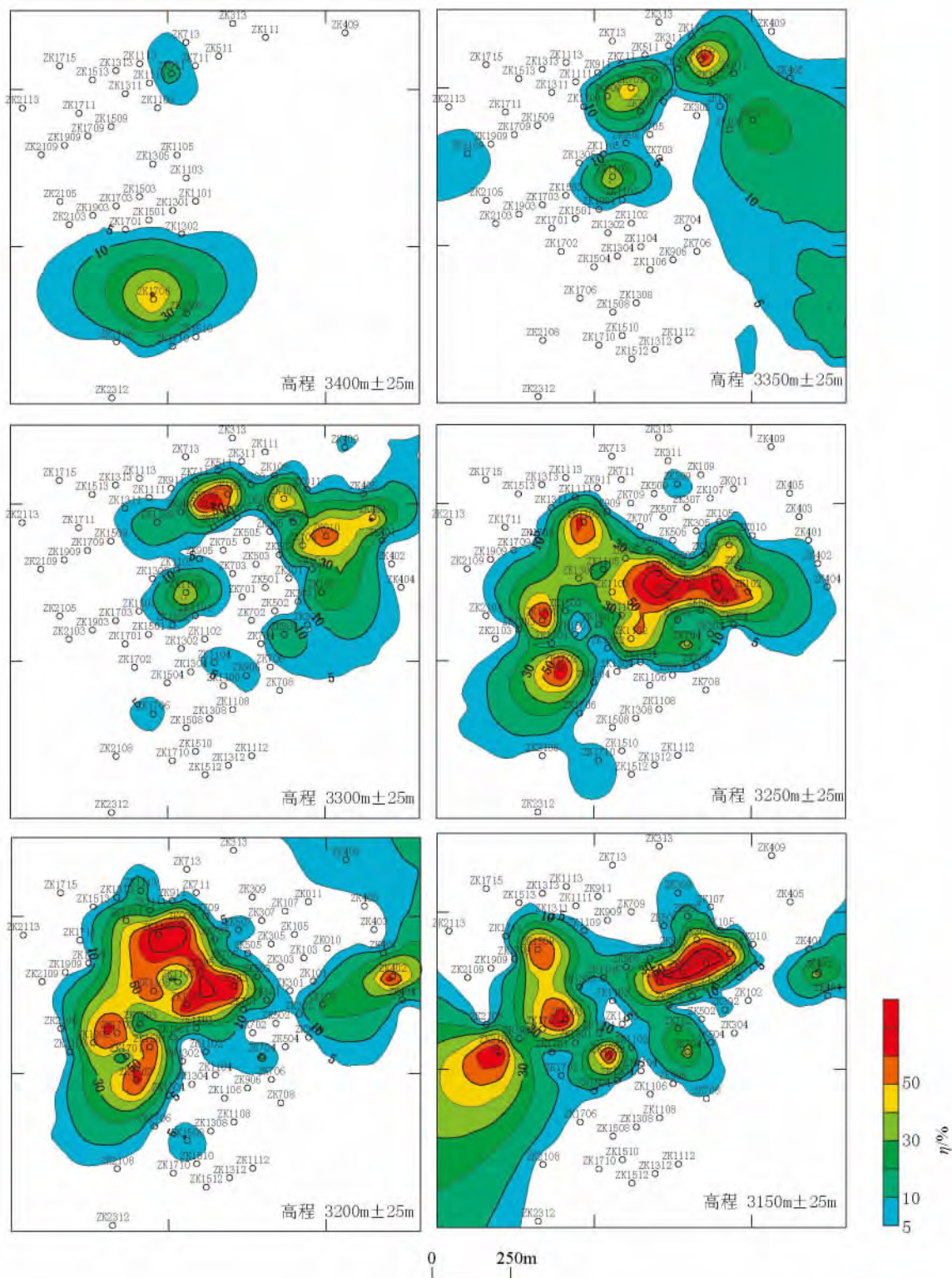


图4 HS26异常浅部不同高程切层的极化率分布

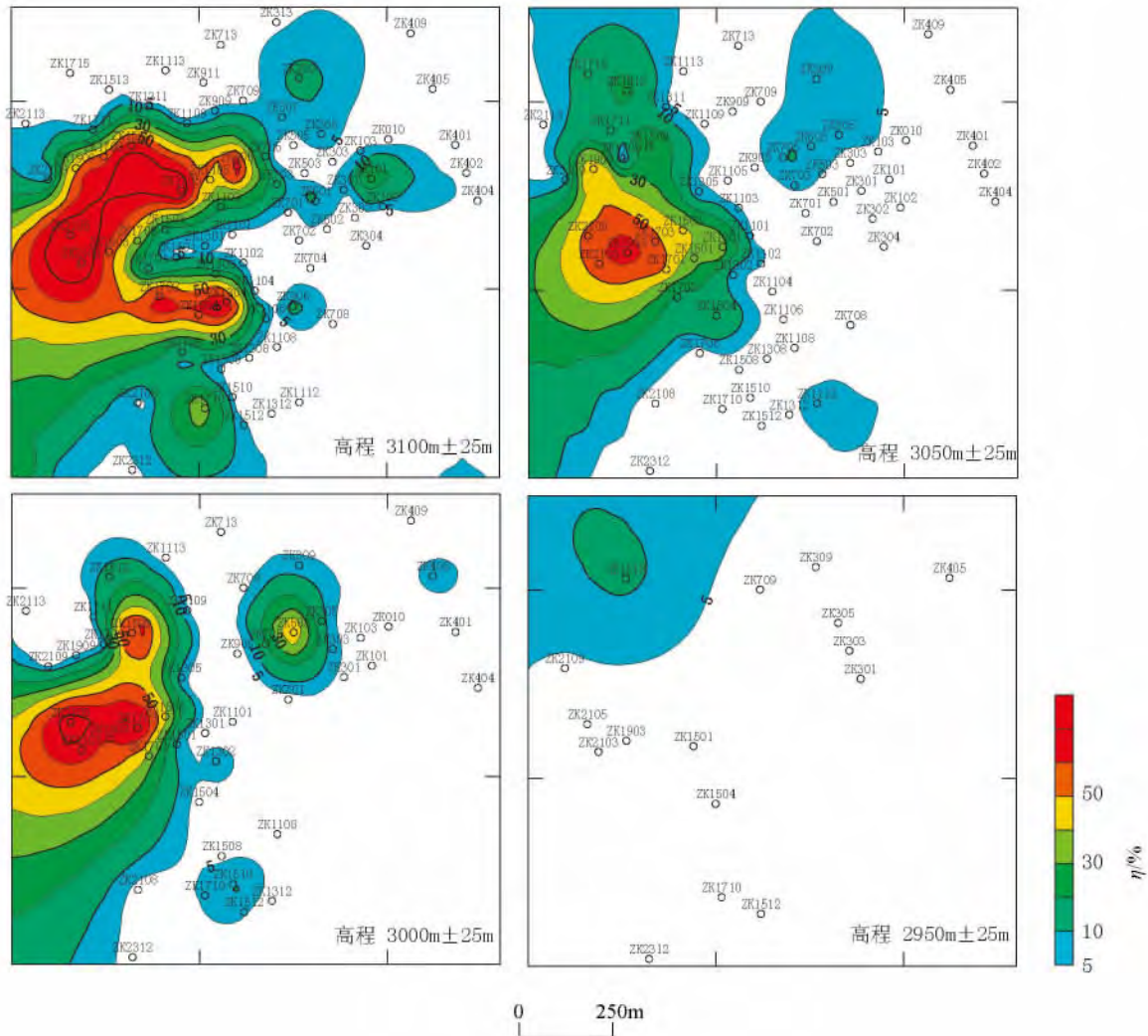


图5 HS26 异常深部不同高程切层的极化率分布

高程 3 300 $\pm$ 25 m 至高程 3 200 $\pm$ 25 m: 均形成一个完整的极化率异常圈闭,代表钻孔已控制一个完整的筒状矿化体。

高程 3 150 $\pm$ 25 m: 极化率异常较破碎,21 勘探线以西的极化率异常没有封闭。

高程 3 100 $\pm$ 25 m 至高程 3 000 $\pm$ 25 m: 极化率大于 50% 的异常呈圈闭状,是筒状矿体的反映,但大于 10% 的极化率异常在 21 勘探线以西具有未封闭的趋势。

高程 2 950 $\pm$ 25 m: 仅 ZK1513 孔的极化率尚大于 10% 的弱异常,反映此孔可能存在矿化现象;其他钻孔的控制区内无大于 10% 的极化率,说明此层已无明显的矿化体。

综上,浅层矿化体主要发育在图区的东部,极化率呈独立圈闭的异常,延伸到高程 2 950 $\pm$ 25 m 时,极化率异常消失,说明该矿体已完全控制了。但图区西部,在 3 150 $\pm$ 25 m 至 3 000 $\pm$ 25 m 存在向西未封闭的高极化率异常,推测矿化体可能西延,

未完全控制。

5 HS26 异常勘探方向的讨论

根据高极化率异常的分布,图区东部的矿化体已基本控制,但图区西部的高极化率异常向西没有圈闭,矿化体还可能未被完全控制,值得进一步进行勘探查明,其根据尚有:

1) 21~23 勘探线是 HS26 异常 2014 年底最西侧的勘探线,ZK2103 孔和 ZK05 孔在 3 150 m 到 2 950 m 尚有高极化率异常及矿化段(图 6)。

2) 近东西向展布的 09 剖面 and 03 剖面的极化率异常反映的断裂构造导致矿化体呈阶梯状分布。09 剖面 ZK1109 与 ZK909 钻孔间的断裂为已知断裂(见图 1)。该断裂向南延伸到 03 剖面时为第四系覆盖,在 ZK703 至 ZK103 孔表现为低极化率串珠状异常。与此相似,根据极化率分布,推测 09 剖面 ZK2109 与 ZK1909 钻孔间、03 剖面 ZK1703 与 ZK1103 钻孔间也可能发育断裂,且为倾向东的逆断

层(图7)。这样的阶梯状东倾的逆断层错开矿化体,可能导致下盘西侧隐伏更深的矿化体。

3) HS26 异常发育近北北东向的线性构造,其一为断裂,其二为辉绿岩脉(见图1),该岩脉是否由岩浆沿断裂上侵而形成,值得关注。若与断裂有关,该岩脉的意义如断裂,其东侧上盘已探明矿化体,其

西侧下盘也可能局部存在矿化体。

根据上述论据认为,HS26 异常区下一步的勘探宜跨过辉绿岩脉,继续向西南侧变质岩覆盖区进行勘探,从靠近未封闭的高极化率异常从 ZK2305、ZK2303 孔开始,向西、向深部追索矿体。

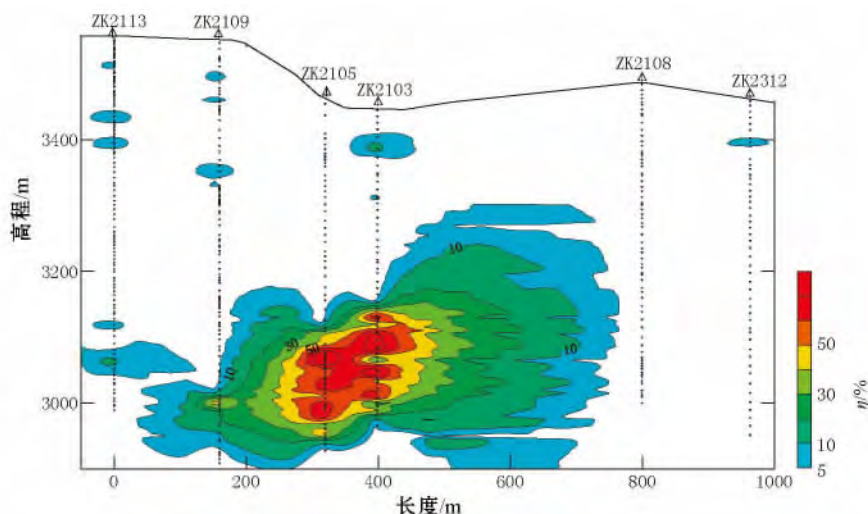


图6 21~23 勘探线极化率分布

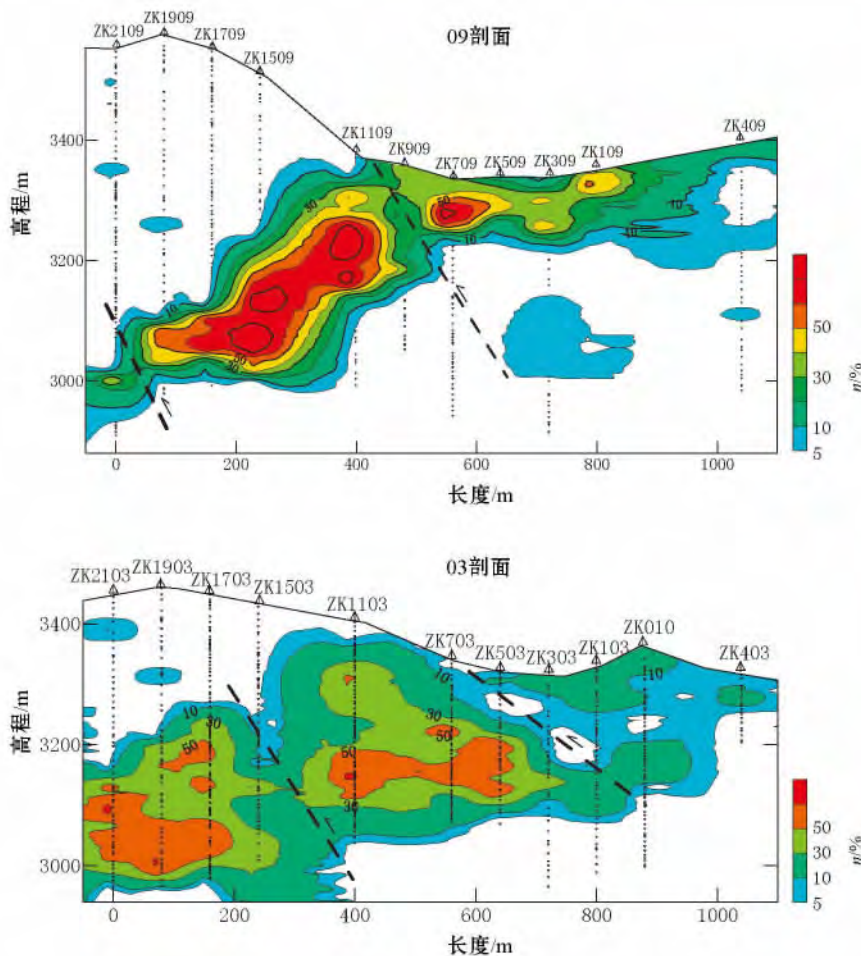


图7 HS26 异常 09 剖面与 03 剖面极化率分布

参考文献:

- [1] 张海虎,王丽华.世界级超大型镍矿夏日哈木“破茧化蝶”——青海省第五地质矿产勘查院找矿重大突破纪实 [J]. 青海国土经略, 2014, (2): 38-40.
- [2] 李世金,孙丰月,高永旺,等. 小岩体成大矿理论指导与实践——青海东昆仑夏日哈木铜镍矿找矿突破的启示及意义 [J]. 西北地质, 2012, 45(4): 185-191.
- [3] 杜玮,凌锦兰,周伟,等. 东昆仑夏日哈木镍矿床地质特征与成因 [J]. 矿床地质, 2014, 33(4): 713-726.
- [4] 王晓民,王妍. 世界镍矿资源地质勘查工作新进展 [J]. 世界有色金属, 2014, (10): 54-57.
- [5] 李百祥,腾汉仁,辛承奇. 黑山铜镍矿重磁电异常解释 [J]. 甘肃地质学报, 1999, 8(2): 65-71.
- [6] 李天虎,罗先熔,彭桥梁,等. 甘肃金川铜镍矿床 I 矿区深部边部地质—地电化学—地球物理多元信息成类预测 [J]. 地质通报, 2012, 31(7): 1192-1200.
- [7] 李宁,张文博,刘域田,等. 瞬变电磁法在红旗岭铜镍矿 3 号岩体勘查中的应用与研究 [J]. 吉林地质, 2014, 33(2): 69-72.
- [8] 刘宝江,郭燕敏. 大功率激发极化法在新疆富蕴铜矿勘查中的应用 [J]. 西部探矿工程, 2013, 25(8): 97-99.
- [9] 吕琴音,敬荣中. 东昆仑夏日哈木铜镍硫化物矿的岩矿石极化率特征及其找矿意义 [J]. 物探化探计算技术, 2015, 37(2): 177-181.
- [10] 李磊,陈晓东,郭友钊,等. RP-1 型岩矿石电性测量系统研制 [J]. 物探与化探, 2013, 37(3): 529-532.
- [11] 王冠,孙丰月,李碧乐,等. 东昆仑夏日哈木铜镍矿镁铁质-超镁铁质岩体岩相学、锆石 U-Pb 年代学、地球化学及其构造意义 [J]. 地学前缘, 2014, 21(6): 381-401.

A study of exploration direction of Xiarihamu HS26 anomaly area based on polarization rate of rocks in East Kunlun, Qinghai Province

GUO You-Zhao¹, GUO Xin-Wei², WANG Xing-Chun¹, LI Lei¹

(1. Institute of Geophysical and Geochemical Exploration, Chinese Academy of Geological Sciences, Langfang 065000, China; 2. College of Chemistry and Chemical Engineering, Hainan Normal University, Haikou 571158, China)

Abstract: Statistics based on HS26 abnormal area of 90 drill holes and 3 312 samples of polarizability data show that the polarization rate of metamorphic and intrusive rocks in this region is very low, alteration only slightly changes the polarization rate, but mineralization causes significant increase of polarization incidence, so that the high polarizability is indicative of high mineralization degree. A comparison between the polarizability and metallogenetic elements nickel, copper and cobalt content in the profile distribution reveals the corresponding relationship between the high polarization rate of abnormal center and metallogenic element concentration center, and it suggests that the high polarizability distribution area is the reflection of the orebody. Accordingly, the authors further analyzed the spatial distribution of the polarizability and looked for the end of the closed high polarizability anomaly. It is pointed out that further exploration of HS26 anomaly area should cross diabase dikes and continue to the southwest side of the metamorphic rocks of the coverage area, and it should begin from the end of the closed high polarizability anomalies as well as from ZK2305 and ZK2303 holes and extend westward to trace the deep orebody.

Key words: East Kunlun; Xiarihamu; polarizability; exploration and deployment

作者简介: 郭友钊(1965-),男,获中国地质大学(北京)应用地球物理专业博士学位,研究员,主要从事地质—应用地球物理复合专业研究工作。E-mail: guoyouzhao@igge.cn